南京工业大学浦江学院　高等数学 B 试题（A）卷 (闭)

2012—2013 学年第一学期　使用班级　浦江学院 12 级

班级　　学号　　姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、填空（每小题 3 分，共 15 分）

1、函数 $y=\frac{\ln(x-4)}{\sqrt{x^2-4}}$ 的定义域是 _____

2、函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x}, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$ 的连续区间为 _____

3、函数 $y=x+\frac{1}{x}$（$x>0$）的单调减递减区间为 _____

4、若 $f'(x_0)$ 存在，则 $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+mh)-f(x_0)}{h}=$ _____

5、设常数 $k>0$, 函数 $f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+k$ 在 $(0,+\infty)$ 内零点个数为 _____

二、单项选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

1、下列各对函数中，为相同函数的一对是　　（　　）

(A) $f(x)=x\sqrt{x-1}, g(x)=\sqrt{x^3-x^2}$；　(B) $f(x)=x, g(x)=\arcsin(\sin x)$；

(C) $f(x)=\ln x^2, g(x)=2\ln x$；　(D) $f(x)=1+\cos 2x, g(x)=2\sin^2 x$

2、当 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x)$，$\beta(x)$ 均为无穷小量，下列变量中，当 $x\to x_0$ 时，可能不是无穷小量的是　　（　　）

(A) $\alpha(x)+\beta(x)$；　(B) $\alpha(x)-\beta(x)$；　(C) $\alpha(x)\cdot\beta(x)$；　(D) $\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ ($\beta(x)\neq 0$).

3、函数 $y=x^2+12x+1$ 在定义域内（　　）

(A)单调增加　(B)单调减少　(C)图形上凹　(D)图形上凸

4、对于两个不同的正数 x, y, 当 $n>1$ 时,( ) 式成立 .

(A) $\frac{x^n + y^n}{2} \quad \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$　　(B) $\frac{x^n + y^n}{2} \quad \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$

(C) $\frac{x^n + y^n}{2} \quad \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$　　(D) $\frac{x^n + y^n}{2} \quad \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$

5、反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ 是（ ）

(A) 0 ;　　(B) 1 ;　　(C) 1 ;　　(D) 发散的

三、计算 (每小题 7 分, 共 49 分)

1、 $\lim_{x \to 1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x^2 - x - 2}$　　2、 $\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^x \ln(1 + \sin t)dt}{1 - \cos x}$

3、已知 $f(x) = \begin{cases} e^x, x \geq 0 \\ x^2, x < 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$.

4、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^2 - x \ln y = 2$ 确定, 求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

5、设由 $\begin{cases} x = \ln\sqrt{1+t^2} \\ y = \arctan t \end{cases}$ 确定了函数 $y = f(x)$，求 $\frac{dy}{dx}$。

6、计算 $\int_{-\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}dx$

7、 $\int (x^2 + 3x + 1)\ln x dx$

四、解答题（本题 8 分）求曲线 $y = x^3$，$x = 2, y = 0$ 所围成的图形，绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

五、解答题（本题　8 分） 求 y=sinx-x 在[-　，　] 上的最大值与最小值。

六、证明题：（本题 5分） 设0 $x_1<x_2<x_3$, 试用 Lagrange 中值定理证明：

$$\frac{\sin x_2 - \sin x_1}{x_2 - x_1} \quad \frac{\sin x_3 - \sin x_2}{x_3 - x_2}.$$

答案

一、填空题（每小题　3 分，满分 15 分）

1、(4, 2) U (2,)　　2、(,)　　3、 1,0 0,1　　4、$m f(x_0)$　　5、2

二、选择题（每小题　3 分，满分 15 分）

1、D　　2、D　　3、C　　4、A　　5、D

三、计算（每题　7 分，共 49 分）

1、$\lim_{x \to 1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x^2 - x - 2} = \lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - x - 2}$

$= \lim_{x \to 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x - 2)} \quad \lim_{x \to 1} \frac{x + 1}{x - 2} \quad \frac{2}{3}$　　7 分

2、$\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^x \ln(1 + \sin t)dt}{1 - \cos x} = \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{\sin x}$　　3 分

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 7 分

3、当 $x \to 0$ 时 $f(x) \to 2x$；当 $x \to 0$ 时 $f(x) \to e^x$； 4 分

$f(x)$ 在 $x \to 0$ 处不连续，故 $f(x)$ 在点 $x \to 0$ 不可导；

于是，$f(x) \begin{cases} 2x, x \to 0 \\ e^x, x \to 0 \end{cases}$，在 $x \to 0$ 处，$f(x)$ 的导数不存在 . 7 分

4、$y \to \frac{y \ln y}{x \to 2y^2}$. 3 分 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x \to 0} = \frac{\ln 2}{4\sqrt{2}}$ 7 分

5、$\frac{dy}{dx} \to \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \to \frac{\frac{1}{1 \to t^2}}{\frac{t}{1 \to t^2}} \to \frac{1}{t}$ 7 分

6、$\int_{-\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{x^2} \sin\frac{1}{x} dx \to \int_{-\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \sin\frac{1}{x} d(\frac{1}{x}) \to [\cos\frac{1}{x}]_{-\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \to 1$ 7 分

7、$\int (x^2 \to 3x \to 1)\ln x dx \to \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3 \to \frac{3}{2}x^2 \to x)$

$\to (\frac{1}{3}x^3 \to \frac{3}{2}x^2 \to x)\ln x \to \int (\frac{1}{3}x^3 \to \frac{3}{2}x^2 \to x) \frac{1}{x} dx$ 7 分

$\to (\frac{1}{3}x^3 \to \frac{3}{2}x^2 \to x)\ln x \to \frac{1}{9}x^3 \to \frac{3}{4}x^2 \to x \to C$

四、解答题

1、（本题 8 分）$V_x \to \int_0^2 y^2 dx \to \int_0^2 x^6 dx \to \frac{128}{7}$ 8 分

2、（本题 8 分）解：$y \to \cos x \to 1, y \to 0 \to x \to 0$. 4 分

$Q\ y(\quad) \quad , y(0) \to 0, y(\quad)$

在 [,] 上，$y_{max} \to y(\quad) \quad , y_{min} \to y(\quad)$ 8 分

五、证明题（本题 5 分）

证明：设 $f(x) \to \sin x, 0 \to x \quad$，则 $f(x) \to C[0, \quad], f(x) \to D(0, \quad)$.

由 Lagrange 中值定理，$\quad_1 \to (x_1, x_2), \quad_2 \to (x_2, x_3)$, s.t :

$\frac{\sin x_2 \to \sin x_1}{x_2 \to x_1} \to f'(\quad_1) \to \cos \quad_1$，$\frac{\sin x_3 \to \sin x_2}{x_3 \to x_2} \to f'(\quad_2) \to \cos \quad_2$，

由于 $0 \to x_1 < \quad_1 < x_2 < \quad_2 < x_3 \quad$，$\cos \quad_1 > \cos \quad_2$，故

$$\frac{\sin x_2}{x_2}\ \frac{\sin x_1}{x_1}\qquad \frac{\sin x_3}{x_3}\ \frac{\sin x_2}{x_2}$$

.

5 分